

Clasificación espectral I

Ecuaciones de Boltzmann y Saha

Pedro G. Villegas

Astronomía Estelar (2021A) – Práctica 5
Facultad de Cs. Astronómicas y Geofísicas – UNLP
Profesor: Roberto Gamen
JTP: Juan Pablo Calderón
AD: Edgard Giorgi

Última modificación: 25 de junio de 2021

Resumen

La *Ecuación de Saha* establece cual es la abundancia de iones de un elemento químico en cierto grado de ionización, con respecto a la abundancia de iones en un grado de ionización menor. Ese cociente depende de la temperatura del medio (T) y de la presión de los electrones libres (P_e):

$$\frac{n_{i+1}}{n_i} = \frac{1}{n_e} \left(\frac{2\pi m_e kT}{h^2} \right)^{3/2} 2 \frac{\chi_{i+1}}{\chi_i} e^{-\frac{E_{ion}}{kT}}.$$

Suponiendo que el gas de electrones es un gas ideal, la presión es $P_e = n_e kT$.

La *Ecuación de Boltzmann*, por otro lado, permite determinar la relación entre cantidades de un mismo átomo/especie según sus estados de excitación, en función de la temperatura:

$$\frac{N_j}{N_i} = \frac{g_j}{g_i} e^{-\frac{E_j - E_i}{kT}},$$

en donde el factor g_i representa el estado de degeneración del nivel i .

Archivos: -

1. Introducción

Defina/describa cada una de las cantidades que aparecen en las ecuaciones de Boltzmann y Saha. Para ello, repase lo visto en la teoría, o lea la bibliografía de la Unidad.

La ecuación de Boltzmann:

$$\frac{N_j}{N_i} = \frac{g_j}{g_i} e^{-\frac{E_j - E_i}{kT}} \quad (1)$$

Habla de la cantidad de átomos en dos estados de ionización N_j y N_i de un átomo, no necesariamente contiguos, suponiendo que hay un equilibrio termodinámico local. En ella, los términos g_j y g_i representan los pesos estadísticos o degeneraciones de los estados j e i , y tienen sentido de ser ya que distintas funciones de onda pueden corresponder a un mismo estado de energía. Estos tienen la forma $2J + 1$, donde J es el número cuántico de momento angular. Los términos

E_j y E_i corresponden a las energías de los estados de ionización, k es la constante de Boltzmann y T la temperatura del medio.

Por otra parte, la ecuación de Saha:

$$\frac{n_{i+1}}{n_i} = \frac{1}{n_e} \left(\frac{2\pi m_e kT}{h^2} \right)^{3/2} 2 \frac{\chi_{i+1}}{\chi_i} e^{-\frac{E_{ion}}{kT}} \quad (2)$$

Nos da una proporción de átomos en dos estados sucesivos de ionización n_{i+1} e n_i suponiendo un equilibrio termodinámico y considerando las colisiones electrón-ión. En ella, n_e representa la densidad numérica de electrones; el término elevado a la $3/2$ es equivalente a la inversa de la longitud de onda térmica de De Broglie elevada al cubo, la cual representa el promedio de las longitudes de onda que corresponden a las partículas de un gas ideal a una temperatura específica; χ_{i+1} y χ_i son funciones de partición de un sistema en equilibrio, el cual intercambia energía térmica con sus alrededores pero no materia; y por último E_{ion} es la energía del estado de ionización.

2. Ejercicios

Determinación de la ionización de Silicio

Estudie la ionización del silicio en el rango de temperaturas 3000–30 000 °K, suponiendo que la presión electrónica es constante e igual a 100 barías¹. Derive la fracción de Si I, II, III, IV y V con respecto al número total de átomos de Silicio como función de la temperatura y grafique los resultados. Para esto, considere que el número total de átomos de Silicio es la suma de todos los iones, independientemente de su estado de ionización. En la Fig. 2 se puede ver un esquema de la dependencia de la intensidad de diferentes líneas espectrales respecto a la temperatura efectiva/tipo espectral.

Considerando que el total de átomos de silicio es igual a la suma de átomos del mismo elemento en sus distintos estados de ionización:

$$N_T = N_I + N_{II} + N_{III} + N_{IV} + N_V$$

Vamos a calcular la fracción de átomos en un estado respecto del total de átomos, para temperaturas entre 3000 y 30000 K. Para ello, utilizamos la Ley de Saha (ecuación 2) para describir las proporciones entre los estados sucesivos, y realizamos una serie de ecuaciones para referir a todos los estados respecto del total. Empezando por N_I/N_T :

$$\begin{aligned} \frac{N_I}{N_T} &= \frac{N_I}{N_I + N_{II} + N_{III} + N_{IV} + N_V} \\ &= \frac{1}{1 + \frac{N_{II}}{N_I} + \frac{N_{III}}{N_I} + \frac{N_{IV}}{N_I} + \frac{N_V}{N_I}} \end{aligned}$$

Donde luego los cocientes entre estados no sucesivos serán de la forma:

$$\frac{N_V}{N_I} = \frac{N_V}{N_{IV}} \frac{N_{IV}}{N_{III}} \frac{N_{III}}{N_{II}} \frac{N_{II}}{N_I}$$

(Para cocientes con subíndice menor es análogo pero sin los primeros términos). Por último las proporciones respecto del total estarán nuevamente dadas por una recurrencia de la forma:

$$\frac{N_V}{N_T} = \frac{N_V}{N_{IV}} \frac{N_{IV}}{N_{III}} \frac{N_{III}}{N_{II}} \frac{N_{II}}{N_I} \frac{N_I}{N_T}$$

Ahora en cada cociente podemos aplicar la Ley de Saha. El resultado de las proporciones obtenidas puede verse en la figura 1. □

La ley de Saha y los tipos espectrales

Suponiendo que la máxima intensidad de los diferentes iones se encuentra en los siguientes tipos espectrales:

¹ 1 baria = 1 dyn/cm²

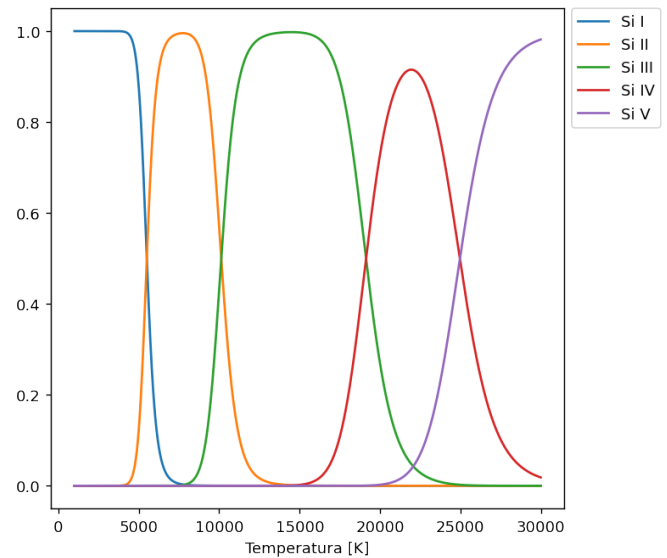


Figura 1: Proporción de átomos de silicio en estados de ionización respecto del total de átomos del elemento, en función de la temperatura.

Si I	G5
Si II	A0
Si III	B1
Si IV	O9

Obtenga las temperaturas correspondientes a dichos tipos espectrales, a partir de los máximos encontrados en el gráfico del ejercicio anterior.

Las temperaturas correspondientes a los tipos espectrales dados serán, según los datos encontrados del silicio:

Estados de ionización	T.E.	Temperatura [K]
Si I	G5	1×10^3
Si II	A0	7.74×10^3
Si III	B1	14.5×10^3
Si IV	O9	21.94×10^3

Aplicación de la Ley de Saha

Compare una estrella G5 III y una G5 V. Suponga que la presión y temperatura en las atmósferas de dichas estrellas son:

CL	T [K]	P _e [barias]
III	4700	1
V	5400	20

y calcule la ionización del hierro (Fe) y estroncio (Sr), usando los siguientes datos:

	E _{ion} [ev]	χ ₀	χ ₁
Fe	7.87	25	30
Sr	5.69	1	2

Comente cómo puede utilizarse el resultado obtenido en el punto anterior para la clasificación espectral.

Utilizando los datos del enunciado, aplicamos la ley de Saha (ecuación 2) para calcular la ionización del hierro en las estrellas G5III y G5V. Tendremos en cuenta que:

$$\frac{1}{n_e} = \frac{kT}{P_e \left[\frac{J}{m^2} \right]}$$

De esta forma, tomando los valores necesarios en cada caso los resultados obtenidos fueron:

$$\left. \frac{FeII}{FeI} \right|_{G5III} = 4.3573$$

$$\left. \frac{FeII}{FeI} \right|_{G5V} = 3.8316$$

Y luego comparando los resultados en una escala logarítmica:

$$\log \left(\frac{FeII}{FeI} \right) \Big|_{G5III} - \log \left(\frac{FeII}{FeI} \right) \Big|_{G5V} = 0.0558 \quad (3)$$

Repetimos el procedimiento para el Estroncio:

$$\left. \frac{SrII}{SrI} \right|_{G5III} = 1584.0847$$

$$\left. \frac{SrII}{SrI} \right|_{G5V} = 693.0703$$

Dandonos así la comparación:

$$\log \left(\frac{SrII}{SrI} \right) \Big|_{G5III} - \log \left(\frac{SrII}{SrI} \right) \Big|_{G5V} = 0.3590 \quad (4)$$

Como podemos ver, la comparación logarítmica de la ionización del hierro (3) nos dio un resultado bastante menor que la comparación para el estroncio (4). Esto puede estar diciéndonos que, según de qué tipo espectral y clase de luminosidad sea la estrella que estamos analizando, podemos utilizar ciertos elementos presentes en su espectro para intentar clasificarla y no todos los elementos presentes serán igualmente eficaces. También, como podemos ver en el ejercicio anterior, los estados de ionización de un elemento requieren de una temperatura determinada para poder darse y emitir la suficiente radiación en una atmósfera estelar como para nosotros ser capaces de medirla y reconocerla en el espectro. Por lo tanto estos también nos ayudarán a saber (o estimar) ciertos parámetros fundamentales a la hora de realizar una clasificación estelar.

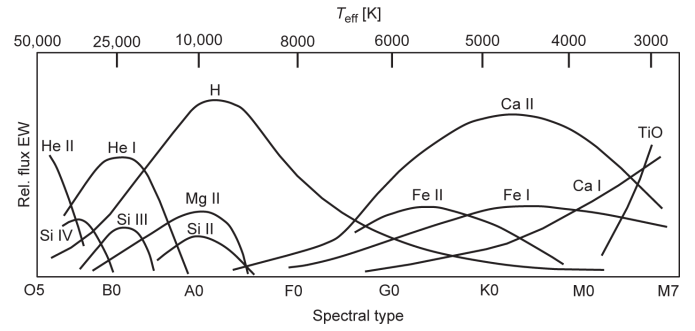


Figura 2: Relación entre la intensidad de las líneas espectrales y la temperatura efectiva.

Una atmósfera de puro H

Considere una atmósfera estelar constituida completamente por Hidrógeno². Calcule y grafique la fracción de átomos neutros con electrones en el estado $n = 2$ (N_2), respecto del total de átomos neutros e ionizados ($N_{Total} = N_I + N_{II}$). Considere: $g_i = 2n^2$, $P_e = 20 \text{ N m}^{-2}$.

Compare con la Fig. 2. ¿A qué temperatura se da el máximo de la curva y con cuál tipo espectral puede asociarlo? Explique qué fenómeno domina hacia temperaturas mayores y cuál, hacia menores.

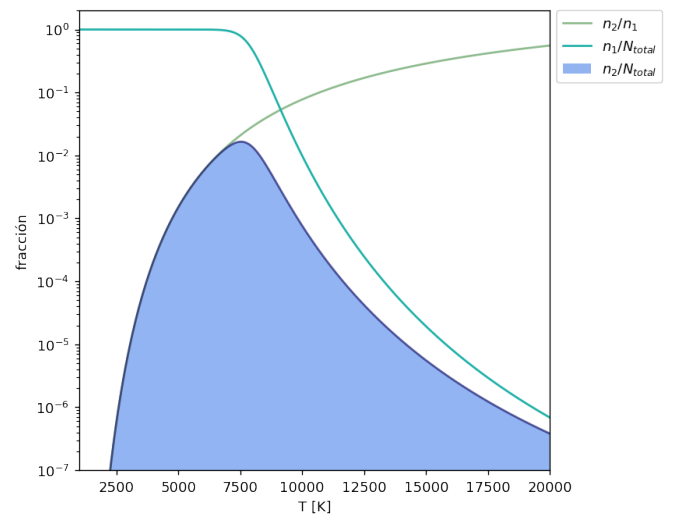


Figura 3: Fracciones entre los estados neutro y excitado del Hidrógeno en una atmósfera estelar compuesta por H neutro e ionizado. En turquesa, tenemos el Hidrógeno neutro respecto del total (neutro, excitado e ionizado), en verde el hidrógeno excitado (e^- en nivel 2) respecto del hidrógeno neutro, y en azul el hidrógeno excitado respecto del total (neutro, excitado e ionizado).

La figura 3 muestra una puesta en acción de las ecuaciones de Boltzmann y Saha simultáneamente

²https://es.wikipedia.org/wiki/Cecilia_Helena_Payne-Gaposchkin

para modelar la situación propuesta. En esta atmósfera de Hidrógeno, entendemos que coexisten los estados neutro, excitado e ionizado de este elemento, y dependiendo de condiciones termodinámicas como son la presión y la temperatura van a variar las proporciones entre ellos. Podemos notar que, alrededor de los 7500 K tenemos un máximo en la presencia de Hidrógeno excitado, y a su vez a partir de esa temperatura y hacia temperaturas mayores la presencia de Hidrógeno sin ionizar (que comprende los estados neutro y excitado) comienza a decaer. Esto significa que, a partir de los 7500 K y a la presión electrónica dada en el enunciado, el Hidrógeno comienza a ionizarse.

Si observamos la figura 2 podremos relacionar la máxima presencia del Hidrógeno con electrones excitados en el nivel 2 modelado con un tipo espectral F -quizás, una F4.

□

■ Constantes:

$$\begin{aligned} h &= 6.6260755(40) \times 10^{-34} \text{ J s} \\ m_e &= 9.10938291(40) \times 10^{-31} \text{ kg} \\ k &= 1.380658(12) \times 10^{-23} \text{ J K}^{-1} \end{aligned}$$